

第十二讲：常见的连续型分布

张鑫

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

东南大学 数学学院

定义 0.1 任给参数 $a < b$, 函数

$$p(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b$$

满足密度函数的两个性质即: $p(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$. 我们称以上式中的 $p(x)$ 为密度的连续型分布为区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作 $U(a, b)$.

► 易见, 均匀分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1. & x \geq b \end{cases}$$

► 如果 X 服从 $U(a, b)$ 分布, 则对任何 $a \leq x < y \leq b$ 有

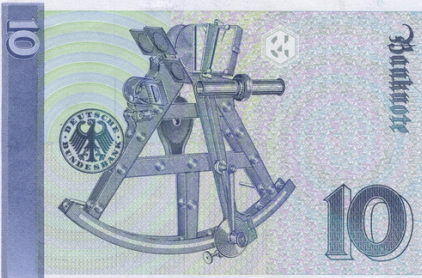
$$P(x < X \leq y) = \int_x^y \frac{1}{b-a} dt = \frac{y-x}{b-a}$$

GU5672972S2

Deutsche Bundesbank
Wolfgang Krauß
Frankfurt am Main
1. September 1999



ZEHN DEUTSCHE MARK



Zehn
Deutsche Mark

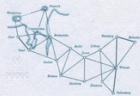




图 1: 高斯

- ▶ 卡尔·弗里德里希·高斯 1777 年出生于布伦瑞克;
- ▶ 11 岁时就发现了二项式定理;
- ▶ 19 岁发现正十七边形的尺规作图法, 解决了困扰数学家们两千多年的难题;
- ▶ 1809 年提出“最小二乘法”并在此基础上建立的正态分布方程, 是概率统计中一个非常重要的工具, 广泛应用于数学、物理学等领域;
- ▶ 一生发表了 155 篇论文, 对数论、代数学、非欧几何、复变函数和微分几何等领域都做出了开创性的贡献, 被誉为数学王子.



考虑下述函数

$$p_{\mu,\sigma}(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

下面我们验证 $p_{\mu,\sigma}(x)$ 满足密度函数的两个性质即非负性与正则性：非负性显然；正则性则需要计算积分 $I := \int_{-\infty}^{\infty} p_{\mu,\sigma}(x) dx$.

由于 $p_{\mu,\sigma}(x)$ 的原函数不是初等函数, 我们无法通过微积分基本公式计算 I . 我们考虑计算 I^2 :

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta \\ &= 1 \end{aligned}$$

定义 0.2 若随机变量 X 的密度函数为

$$p_{\mu, \sigma}(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 特别的称 $N(0, 1)$ 分布为标准正态分布, 并简写 $p_{0,1}(x)$ 为 $\varphi(x)$. 正态分布又称高斯分布.

- ▶ 分布密度关于参数 μ 对称, 即有

$$p_{\mu,\sigma}(\mu - x) = p_{\mu,\sigma}(\mu + x), \quad \forall x \in R$$

特别的, $N(0, 1)$ 分布的密度函数为偶函数.

- ▶ $p_{\mu,\sigma}(x)$ 在 $x = \mu$ 处取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. 注意到密度曲线下的面积应保持等于 1, 并且密度函数在 x 处的值反映了此分布取值 x 附近的概率大小。故 σ^2 越小, 密度的曲线越尖陡, 分布取值越集中; σ^2 越大, 密度曲线越平缓, 分布取值越分散.
- ▶ 正态分布的分布函数为

$$\Phi_{\mu,\sigma}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

特别的记标准正态分布函数为 $\Phi(x)$. 其与 $\Phi_{\mu,\sigma}(x)$ 有以下关系:

$$\Phi_{\mu,\sigma}(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

例 0.1 (3σ 原则) 设随机变量 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 求 $P(|X - \mu| < 3\sigma)$.

解: 注意到

$$\begin{aligned}P(|X - \mu| < 3\sigma) &= P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \\&= \Phi_{\mu, \sigma}(\mu + 3\sigma) - \Phi_{\mu, \sigma}(\mu - 3\sigma) \\&= \Phi(3) - \Phi(-3) = \Phi(3) - (1 - \Phi(3)) \\&= 2\Phi(3) - 1 = 0.9973\end{aligned}$$

这表明, 尽管正态分布的取值范围是 $(-\infty, +\infty)$, 但是其取值落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率高达 99.73%

标准正态分布与一般正态分布之间的关系



例 0.2 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y := \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$; 反之, 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $Y := \sigma X + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$.

解: 我们仅给出第一种情况的证明。事实上, 我们只需要说明 Y 的分布密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

即可. 事实上, 考虑 Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(x) &= P(Y \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq x\right) = P(X \leq \sigma x + \mu) \\ &= \int_{-\infty}^{\sigma x + \mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \end{aligned}$$

从而 Y 的分布密度为

$$p_Y(x) = F'_Y(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = \varphi(x)$$



记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, $U \sim N(0, 1)$, $\Phi_{\mu, \sigma}(x)$ 为 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布的分布函数, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\blacktriangleright \Phi(0) = \frac{1}{2};$$

$$\blacktriangleright \Phi_{\mu, \sigma}(\mu) = \frac{1}{2};$$

$$\blacktriangleright \Phi(-x) = 1 - \Phi(x);$$

$$\blacktriangleright P(|U| < x) = P(-x < U < x) = P(U < x) - P(U \leq -x) \\ = \Phi(x) - (1 - \Phi(x)) = 2\Phi(x) - 1;$$

$$\blacktriangleright \Phi_{\mu, \sigma}(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\blacktriangleright P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

定义 0.3 称以下函数

$$\Gamma(\alpha) := \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad \alpha > 0,$$

为 Gamma 函数. Gamma 函数有以下性质:

- ▶ $\Gamma(1) = \int_0^{\infty} x^{1-1} e^{-x} dx = 1;$
- ▶ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}-1} e^{-x} dx = 2\sqrt{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x} d\sqrt{2x}^{\frac{1}{2}}$
 $= 2\sqrt{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\pi};$
- ▶ $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$, 故 $\Gamma(n + 1) = n\Gamma(n) = \cdots = n!;$ 事实上,

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha + 1) &= \int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} -x^{\alpha} de^{-x} \\ &= -x^{\alpha} e^{-x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \alpha x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha\Gamma(\alpha) \end{aligned}$$

定义 0.4 (Gamma 分布) 若随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则称 X 服从参数为 (α, λ) 的 Gamma 分布, 记作 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

定义 0.5 称 $\Gamma(1, \lambda)$ 分布为指数分布, 其密度函数与分布函数分别为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

定义 0.6 称 $\Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$ 分布为 χ^2 分布, 记作 $\chi^2(n)$, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$



例 0.3 假定有一个于随机时刻陆续到来的质点流, 我们若以 $N(t)$ 表示在 $[0, t]$ 时间内到来的质点的个数, 并假设其服从参数为 λt 的泊松分布。试证明第 n 个质点到达的时间 S_n 服从 $\Gamma(n, \lambda)$ 分布。

证明: 首先我们考虑一下 S_n 的分布函数

$$\begin{aligned}P(S_n \leq t) &= P(N(t) \geq n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(N(t) = k) \\&= \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}\end{aligned}$$

故其密度 $p(t)$ 为

$$\begin{aligned}p(t) = F'(t) &= \sum_{k=n}^{\infty} \left[\frac{\lambda(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda t} - \frac{\lambda(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \right] \\&= \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t} = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} t^{n-1} e^{-\lambda t}\end{aligned}$$



- ▶ 随机变量 X 的分布 μ 定义为 $\mu(B) := P(X \in B), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$;
- ▶ 随机变量 X 的分布函数 $F(x) := P(X \leq x), \forall x \in \mathbb{R}$;
- ▶ 离散型分布:
 - ▶ $\mu(B) = \sum_{i: x_i \in B} P(X = x_i), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$;
 - ▶ $F(x) = \sum_{i: x_i \leq x} P(X = x_i), \forall x \in \mathbb{R}$.
- ▶ 连续型分布:
 - ▶ $\mu(B) = \int_B p_X(x) dx, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$;
 - ▶ $F(x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt, \forall x \in \mathbb{R}$.